高二级数学科限时训练 01

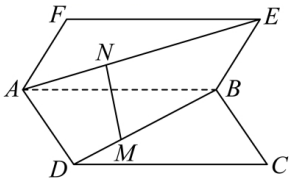
注意:试卷共 4 页,满分 100 分,考试时间 40 分钟

1. 如图所示,在矩形 $ABCD$ 和 $ABEF$ 中,$AB=4$,$AD=AF=3$,$\angle DAF=\frac{\pi}{3}$,$\overrightarrow{DM}=\lambda\overrightarrow{DB}$,$\overrightarrow{AN}=\lambda\overrightarrow{AE}$,其中 $0<\lambda<1$. 记 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$,$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$,$\overrightarrow{AF}=\vec{c}$.

(1) 用 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 表示 $\overrightarrow{MN}$;

(2) 当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时,求直线 MN 与 AE 所成角的余弦值;

(3) 是否存在 λ,使得 $MN\perp$ 平面 $ABCD$? 若存在,求出 λ 的值;若不存在,请说明理由.



【详解】

(1) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AN}-\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DM}\right)=\lambda\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF}\right)-\left[\overrightarrow{AD}+\lambda\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right)\right]$

$=\lambda\left(\vec{a}+\vec{c}\right)-\left[\vec{b}+\lambda\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\right]=(\lambda-1)\vec{b}+\lambda\vec{c}$.

(2) 由题设得,$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$,$\vec{b}\cdot\vec{c}=\frac{9}{2}$,$\vec{a}\cdot\vec{c}=0$,

当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时,$\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}-\vec{b}\right)$,$\overrightarrow{AE}=\vec{a}+\vec{c}$,

所以 $\left|\overrightarrow{MN}\right|=\sqrt{\frac{1}{4}\left(\vec{c}-\vec{b}\right)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{\vec{c}^2+\vec{b}^2-2\vec{b}\cdot\vec{c}}=\frac{3}{2}$,

又 Rt$\triangle ABE$ 中,$\left|\overrightarrow{AE}\right|=5$,

且 $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}-\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}+\vec{c}\right)=\frac{1}{2}\left(\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{c}^2-\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{b}\cdot\vec{c}\right)=\frac{1}{2}\times\left(9-\frac{9}{2}\right)=\frac{9}{4}$,

故 $\cos\left\langle\overrightarrow{MN},\overrightarrow{AE}\right\rangle=\frac{\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AE}}{\left|\overrightarrow{MN}\right|\left|\overrightarrow{AE}\right|}=\frac{\frac{9}{4}}{\frac{3}{2}\times5}=\frac{3}{10}$.

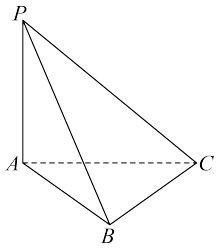
(3) 设 $\begin{cases}\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AB}=\left[(\lambda-1)\vec{b}+\lambda\vec{c}\right]\cdot\vec{a}=0\\ \overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AD}=\left[(\lambda-1)\vec{b}+\lambda\vec{c}\right]\cdot\vec{b}=9(\lambda-1)+\frac{9}{2}\lambda=0\end{cases}$,解得:$\lambda=\frac{2}{3}$.

故存在 $\lambda=\frac{2}{3}$,使得 $MN\perp$ 平面 $ABCD$.

2. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$PA=AB=BC=1$，$PC=\sqrt{3}$.

(1) 求证：$BC\perp$ 平面 PAB；

(2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小.



【详解】

(1) 因为 $PA\perp$ 平面 ABC，BC、$AB\subset$ 平面 ABC，所以 $PA\perp BC$，$PA\perp AB$，

从而 $PB^2=PA^2+AB^2=2$，进而 $PB^2+BC^2=PC^2$，即 $BC\perp PB$，

又 $PA\cap PB=P$，于是 $BC\perp$ 平面 PAB.

(2) 分别取 AC、PC 中点 O、D，连结 OB、OD，则 $OB\perp AC$，$OD\parallel AP$，

由 $PA\perp$ 平面 ABC 得，$OD\perp$ 平面 ABC，

以 O 为原点，直线 OB、OC、OD 分别为 x、y、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，(图略)

则 $B\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,0\right)$，$C\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$P\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$，

所以 $\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{PC}=(0,\sqrt{2},-1)$，

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 PBC 的法向量，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=-\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{PC}=\sqrt{2}y-z=0\end{cases}$，取 $x=1$，得 $\vec{n}=(1,1,\sqrt{2})$，

又 $\vec{m}=(1,0,0)$ 为平面 PAC 的一个法向量，

所以 $\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{1}{2}$，

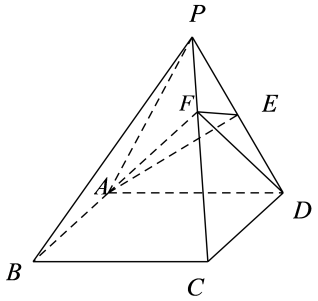
因此平面 APC 与平面 BPC 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，

则二面角 $A-PC-B$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

3. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧面 PAD 是正三角形，且平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$\overrightarrow{PD}=2\overrightarrow{PE}$，$\overrightarrow{PC}=3\overrightarrow{PF}$.

(1) 证明：$AE\perp DF$；

(2) 求直线 BC 与平面 AEF 所成角的正弦值.



【详解】

(1) ∵平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $PAD\cap$ 平面 $ABCD=AD$，$CD\subset$ 平面 $ABCD$，$CD\perp AD$，

∴ $CD\perp$ 平面 PAD，

∵ $AE\subset$ 平面 PAD，∴ $CD\perp AE$，

又∵ $\overrightarrow{PD}=2\overrightarrow{PE}$，∴ E 为 PD 中点，

∴正三角形 PAD 中，$AE\perp PD$，

因此，由 $PD\cap CD=D$ 得，$AE\perp$ 平面 PCD，

于是，由 $DF\subset$ 平面 PCD 得，$AE\perp DF$.

(2) 在平面 PAD 中，过 A 作直线 $l\perp AD$，以 A 为原点，直线 AB、AD、l 分别为 x、y、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，设 $AB=12$，

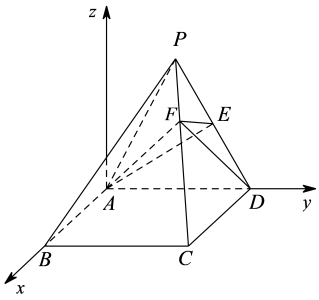
则 $B(12,0,0)$，$C(12,12,0)$，$D(0,12,0)$，$P(0,6,6\sqrt{3})$，$E(0,9,3\sqrt{3})$，

又 $\overrightarrow{PF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{PC}=(4,2,-2\sqrt{3})$，则 $F(4,8,4\sqrt{3})$，

所以 $\overrightarrow{AE}=(0,9,3\sqrt{3})$，$\overrightarrow{AF}=(4,8,4\sqrt{3})$，

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 AEF 的法向量，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AE}=3(3y+\sqrt{3}z)=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AF}=4(x+2y+\sqrt{3}z)=0\end{cases}$，取 $z=\sqrt{3}$，得 $\vec{n}=(-1,-1,\sqrt{3})$，



又直线 BC 的一个方向向量 $\vec{m}=(0,1,0)$，

所以 $\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，

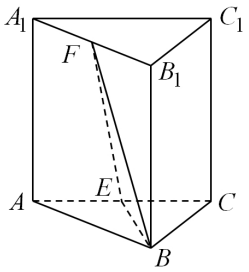
故直线 BC 与平面 AEF 所成角的正弦值为 $\left|\cos\langle\overrightarrow{BC},\vec{n}\rangle\right|=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

4. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=2$，E、F 分别为 AC、A_1B_1 的中点.

(1) 证明：EF // 平面 BCC_1B_1；

(2) 求点 A 到平面 BEF 的距离；

(3) 设平面 BEF 与直线 A_1C_1 交于点 G，求四棱锥 $A-BEGF$ 的体积.



【详解】

(1) 延长 AF 交 BB_1 于 D，由 $\overrightarrow{FB_1}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ 得，F 为 AD 中点，

连结 CD，由 E 为 AC 中点得，EF // CD，

$\because EF\not\subset$ 平面 BCC_1B_1，$CD\subset$ 平面 BCC_1B_1，

$\therefore EF$ // 平面 BCC_1B_1.

(2) 取 A_1C_1 中点 N，连结 EN，则 EN // AA_1，有 $EN\perp$ 平面 ABC.

以 E 为原点，直线 EB、EC、EN 分别为 x、y、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，(图略)

则 $A(0,-1,0)$，$B(\sqrt{3},0,0)$，$F\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},2\right)$，

所以 $\overrightarrow{EA}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{EB}=(\sqrt{3},0,0)$，$\overrightarrow{EF}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},2\right)$，

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 BEF 的法向量，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{EB}=\sqrt{3}x=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{EF}=\frac{\sqrt{3}}{2}x-\frac{1}{2}y+2z=0\end{cases}$，取 $z=1$，得 $\vec{n}=(0,4,1)$，

所以点 A 到平面 BEF 的距离 $d=\frac{\left|\overrightarrow{EA}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\vec{n}\right|}=\frac{4}{\sqrt{17}}=\frac{4\sqrt{17}}{17}$.

(3) $\because$ 平面 ABC // 平面 $A_1B_1C_1$，平面 $BEF\cap$ 平面 $ABC=BE$，平面 $BEF\cap$ 平面 $A_1B_1C_1=GF$，

$\therefore\overrightarrow{GF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{NB_1}=\frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$，

$\therefore$ 直线 FG 与 BE 的距离即点 F 到直线 BE 的距离，设为 h，则

$$h=\sqrt{\left|\overrightarrow{EF}\right|^2-\left(\frac{\left|\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EB}\right|}{\left|\overrightarrow{EB}\right|}\right)^2}=\sqrt{5-\left(\frac{3}{2\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{\sqrt{17}}{2},$$

$\therefore$ 梯形 $BEGF$ 的面积 $S=\frac{1}{2}h\cdot\frac{3}{2}\left|\overrightarrow{EB}\right|$，

故四棱锥 $A-BEGF$ 的体积 $V=\frac{1}{3}d\cdot S=\frac{4}{3\sqrt{17}}\times\frac{\sqrt{17}}{4}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.